

WEBTECHNOLOGIEN

00 – KURSÜBERBLICK

PROF. DR. MARKUS HECKNER

TECHNISCHE GRUNDLAGEN – GRUNDBAUSTEINE MODERNER WEBAPPLIKATIONEN



Wir beginnen mit HTML, CSS und JavaScript (JS).
Im weiteren Kursverlauf kommen Datenbanken (PostgreSQL) und
serverseitige Entwicklung mit Node.js dazu.

KURSAUFBAU

Zeit: Donnerstag 10:00 Uhr

Labture

- Lecture + Lab: Inhalte werden anhand von Slides vorgestellt (Lecture), direktes Ausprobieren in der selben Sitzung (Lab)
- Schafft die Grundlagen für das Projekt
- Fragen und Diskussion
- **Zuhause nachbereiten, falls man etwas nicht geschafft hat! (dauert nicht lange!)**

Kursprojekt

- Vertiefung der Grundlagen in einem eigenen Kursprojekt zu einem vorgegebenen Thema
- Coaching während der Sitzung
- Vertiefende Inhalte während der Projektphase
- Bewertet wird das Kursprojekt
- Besprechung des eigenen Codes während der Projektphase verpflichtend
- Kursprojekt ist ein Einzelprojekt (keine Teamarbeit)

WIE FÜHLT SICH EINE LABTURE AN



WIE FÜHLT SICH EINE LABTURE AN

- Inhalte kurz vorgestellt
- Dann sofort “hands-on“ Ausprobieren – Immer im Wechsel
- Anders als bei einer „Standardvorlesung“: Sie werden nicht alles sofort verstehen – Das ist aber OK (siehe nächste Folie)
- Sie kommen aber mit den Technologien in Berührung und können diese spielerisch erproben

WARUM DANN LABTURES

- Sie lernen nicht dadurch, dass Sie die Themen „vorgekaut“ bekommen, sondern...
- Vertieftes Verständnis der Zusammenhänge kommt beim Projekt!
 - Erst dann verstehen Sie im Detail, wie alle Komponenten zusammenhängen
 - Festbeißen an der Problemstellung und Erarbeitung der Lösung führt zu größtem Lerneffekt und „Aha-Momenten“
- Meine These: Die Zeit, die Sie investieren, um den selben Lernerfolg wie in einem herkömmlichen Format (V+Ü) zu erreichen wird durch „Labture-Konzept“ minimiert – Wir reden nach dem Kurs noch einmal darüber!

MIT DIESEM MINDSET DANN HOFFENTLICH SO...



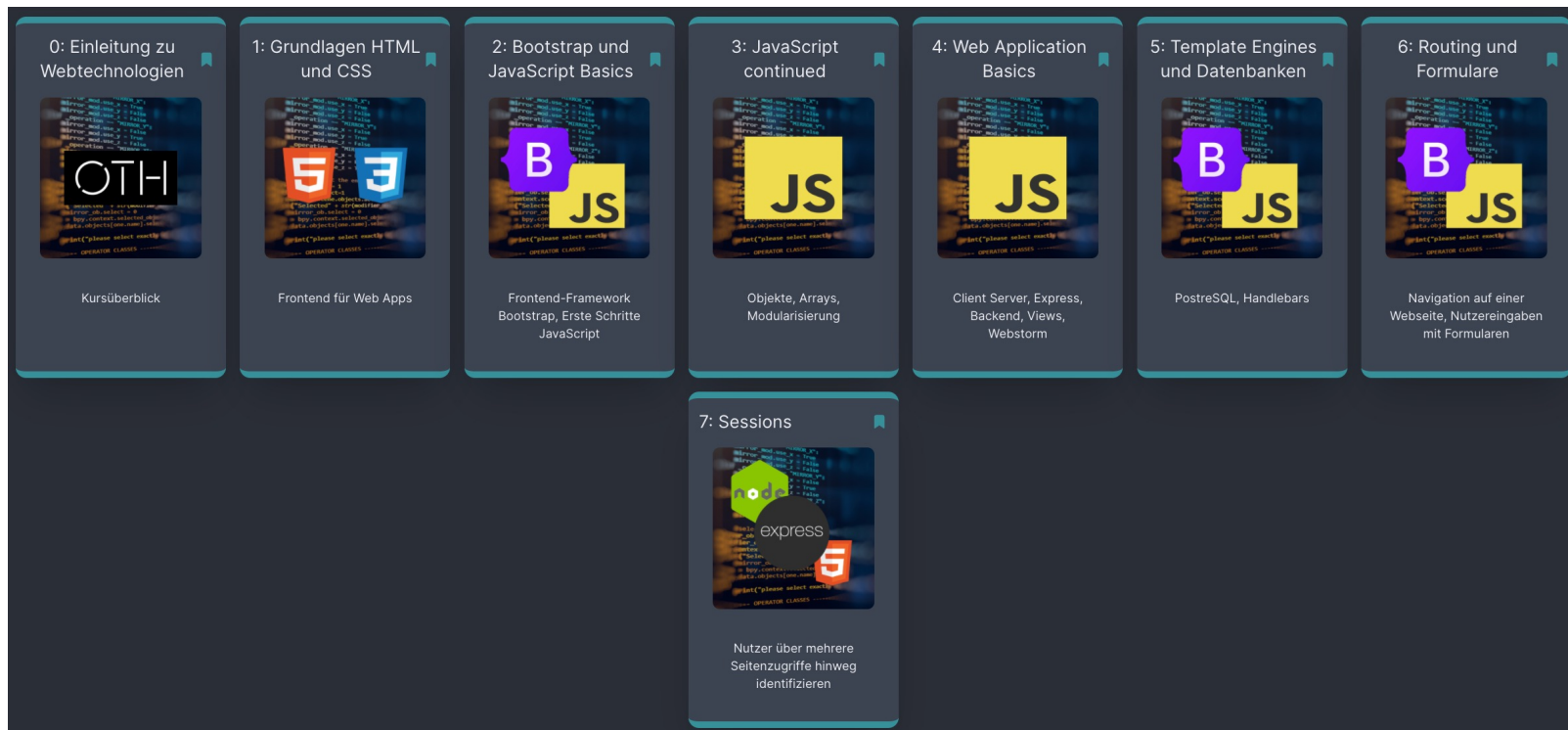
TIMELINE

DONNERSTAG (VORLESUNG)	
Oct 8th	1
Grundlagen HTML und CSS	
15th	2
Bootstrap und JavaScript Basics	
22nd	3
JavaScript continued	
29th	4
Web Application Basics	
Nov 5th	5
Template Engines und Datenbanken	
12th	6
Routing und Formulare	
19th	7
Sessions	
26th	8
Projektphase - Coaching während der Sitzung	
Dec 3rd	9
Projektphase - Coaching während der Sitzung	
10th	10
Projektphase - Coaching während der Sitzung	
Vorläufig: Maps und Web APIs	
17th	11
Projektphase - Coaching während der Sitzung	
24th	
Weihnachten	

DONNERSTAG (VORLESUNG)	
31st	
Weihnachten	
Jan 7th	
Weihnachten	
14th	12
Projektphase - Coaching während der Sitzung	
Vorläufig: Charts mit JavaScript	

ÜBERSICHT LABTURES

KURSÜBERBLICK

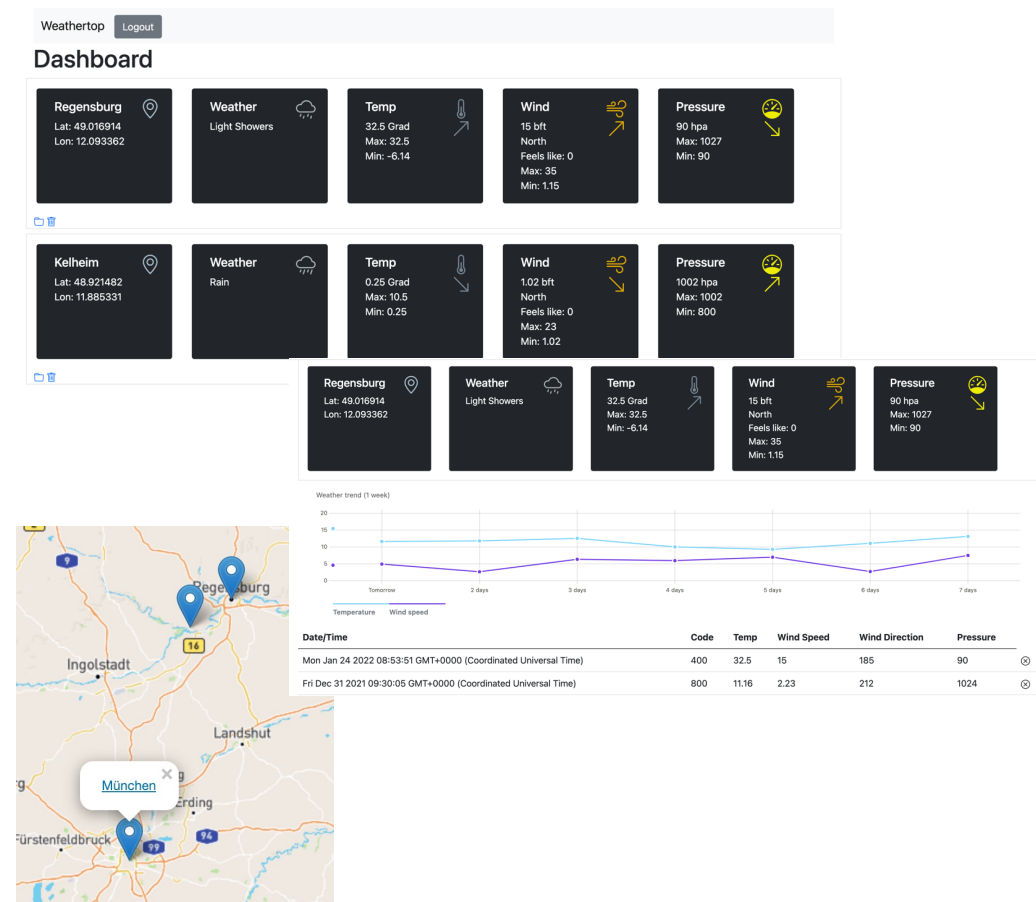


<https://tutors.dev/course/webdev-ai-ds-oth>

BEISPIEL - KURSPROJEKT WEATHERTOP

Ausgewählte Features:

- Nutzer können eigene Wetterstationen anlegen
- Wetterstationen werden auf einer Karte visualisiert
- Wetter (z.B. Wind, Niederschlag, Luftdruck) können manuell eingetragen werden
- Wetter kann alternativ von einem Web-API abgerufen werden
- Wettertrends werden mit Charts visualisiert
- Genaue Specs im Lauf des Semesters



AUCH MÖGLICH – EIGENES PROJEKT



EIGENES PROJEKT (OPTIONAL STATT DEM VORGEGEBENEN THEMA) – MUST HAVE KRITERIEN (WIRD NOCH AUSGEARBEITET)

- Client-Server Webapplikation
- Registrierung, Login, Logout
- Technologiestack aus dem Kurs
- Mind. 3 Datenbanktabellen, die miteinander in Beziehung stehen – SELECT und INSERT auf alle Datenbanktabellen
- Mind. 5 HTML-Formulare, die Daten an den Server übermitteln
- Abrufen und Verwendung von Daten von einem Web-API

Ganz wichtig: !!! Sie müssen Interesse an dem Thema und Lust auf das Projekt haben !!!

EIGENES PROJEKT (OPTIONAL STATT VORGEGEBENEN THEMA) – DELIVERABLES

- Kurzbeschreibung der Idee: Welches Problem löst die Webanwendung?
- Skizzen User Interface erstellen
- Kurzbeschreibung und User Interface mit dem Dozenten besprechen
- Los geht's

Ideen gerne ab sofort mit dem Dozenten besprechen!

BEWERTUNG STUDIENLEISTUNGEN (DETAILS SIEHE AUFGABENSTELLUNG)

Features - Was kann Ihre Anwendung?

- **Features** – Verfügt Ihr Projekt über die geforderten Features gemäß der Aufgabenstellung?
- **Korrektheit** – Funktioniert der Code wie er soll?
- **Codequalität** – Ist der Code gut verständlich? Werden Wiederholungen vermieden?

Kompetenz – Wie gut kennen Sie sich aus?

- **Aktive Teilnahme an den Besprechungen, Einbauen von Feedback** – Haben Sie konkret etwas zu zeigen? Haben Sie Fragen zu Ihrem Code? Können Sie getroffene Designentscheidungen begründen? Können Sie Ihren Code erklären?

➔ **Nur selbst gemacht zählt – Lieber eine ehrliche Note 3 als zu versuchen unehrlich auf eine 1 zu kommen** (sonst voll doof für alle Beteiligten)

WAS PASSIERT NOCH, WENN SIE DIE
STUDIENLEISTUNGEN NICHT EHRlich SELBST
BEARBEITEN?



(Und Sie bekommen die Note 5 und bestehen den Kurs nicht)